EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Déterminant de Hurwitz

Soient $r_1, \dots, r_n, a, b$ des réels avec $a \neq b$. On note A la matrice avec $r_1, \dots, r_n$ sur la diagonale, des a au-dessus et des b en dessous, et J la matrice remplie de 1. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \det(A + xJ)$.

1. Montrer que f est une fonction affine de x.
2. Calculer $f(-a)$ et $f(-b)$.
3. En déduire $\det A = \dfrac{b\prod_i (r_i - a) - a\prod_i (r_i - b)}{b - a}$.
4. Cas particulier : tous les r_i égaux à r, et $b = a$ (on passera à la limite).